Reconstrução Online de Energia para o Calorímetro de Argônio Líquido do Experimento ATLAS utilizando Deconvolução por Pseudoinversa

Melissa Santos Aguiar*, Eder B. Kapisch*, Ualison R. F. Dias*, Marcos V. S. Oliveira**, Luciano M. A. Filho*

*Departamento de Engenharia Elétrica, UFJF, Juiz de Fora, MG, (e-mail: melissa.aguiar@estudante.ufjf.br),
**Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA

Abstract: Modern High-Energy Physics (HEP) experiments face significant challenges in data processing due to high-luminosity environments, where signal overlapping degrades detector resolution. The Optimal Filter (OF), traditionally employed for amplitude estimation, has its performance limited in high-occupancy scenarios. This paper proposes an online energy reconstruction technique based on deconvolutional filtering using the Moore-Penrose pseudoinverse. By treating the reconstruction as an inverse problem, the method relies only on the system's impulse response to separate overlapping pulses across varying pile-up conditions, and its output directly provides the energy values at the time of the collision, without the additional peak detection stage required by the OF. Results obtained for the Liquid Argon (LArg) calorimeter readout show that the deconvolution reduces the Root Mean Square Error (RMSE) at the highest evaluated occupancy from approximately 200 MeV in the conventional OF to below 75 MeV, while maintaining high detection efficiency at an equivalent hardware cost. The proposed architecture is suitable for low-latency implementation in Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), offering a streamlined and robust solution for real-time trigger systems.

Resumo: Experimentos modernos de Física de Altas Energias enfrentam desafios no processamento de dados devido à alta luminosidade, onde a sobreposição de sinais degrada a resolução dos detectores. O Filtro Ótimo (OF), tradicionalmente empregado para a estimação de amplitude dos pulsos, tem seu desempenho limitado em cenários de alta ocupação. Este trabalho propõe uma técnica de reconstrução de energia *online* baseada em filtragem por deconvolução utilizando a pseudoinversa de Moore-Penrose. Ao tratar a reconstrução como um problema inverso, o método baseia-se apenas na resposta ao impulso do sistema para separar pulsos sobrepostos sob diferentes condições de *pile-up*, e sua saída fornece diretamente os valores de energia no instante da colisão, sem a etapa adicional de detecção de pico exigida pelo OF. Os resultados obtidos para a leitura do calorímetro de Argônio Líquido mostram que, na maior ocupação avaliada, a deconvolução reduz a raiz do erro quadrático médio (RMSE) de aproximadamente 200 MeV no OF convencional para menos de 75 MeV, mantendo alta eficiência de detecção a um custo de *hardware* equivalente. A arquitetura proposta é adequada para implementação de baixa latência em *Field Programmable Gate Arrays* (FPGA), oferecendo uma solução simplificada e robusta para sistemas de *trigger* em tempo real.

Keywords: Deconvolution; Calorimetry; High-energy physics; Online energy reconstruction; Pile-up; Moore-Penrose pseudoinverse.

Palavras-chaves: Deconvolução; Calorimetria; Física de altas energias; Reconstrução *online* de energia; *Pile-up*; Pseudoinversa de Moore-Penrose.

1. INTRODUÇÃO

Experimentos de física de altas energias (HEP) dependem fundamentalmente de instrumentação avançada para caracterizar processos conhecidos e buscar por nova física. Em colisores de partículas, os calorímetros desempenham um papel principal ao medir a energia e a posição das partículas incidentes por meio de uma segmentação de alta granularidade. Como essas colisões geram um volume imenso de dados, os experimentos empregam sistemas de gatilho (*trigger*) em múltiplos níveis para filtrar o ruído de fundo e selecionar eventos físicos relevantes (Apollinari et al., 2017; ATLAS Collaboration, 2017; CMS Collaboration, 2017).

Os sistemas de aquisição dos calorímetros são essenciais em todos os níveis de *trigger* devido aos seus rápidos tempos de resposta. Tipicamente, um circuito de condicionamento (*shaper*) fornece um sinal de leitura com forma fixa, proporcional à amplitude da energia depositada. No rápido sistema de *trigger* de primeiro nível, implementado em *hardware*, o sistema deve executar continuamente duas tarefas críticas em modo *free-running*: detectar o instante de chegada do sinal (*time-stamp*) e estimar a sua amplitude. Tradicionalmente, isso é alcançado utilizando filtros *Finite Impulse Response* (FIR) lineares, otimizados por meio de técnicas como o *Optimal Filter* (OF) (Cleland and Stern, 1994; Filho et al., 2015).

À medida que colisores modernos e futuros, como o *High-Luminosity Large Hadron Collider* (HL-LHC) (Apollinari et al., 2017) e o *Future Circular Collider* (FCC) (Abada et al., 2019), buscam níveis de luminosidade sem precedentes, os detectores enfrentam ambientes de alta ocupação cada vez mais severos (ATLAS Collaboration, 2017). O principal desafio nesse cenário é o *pile-up*, a superposição de sinais que ocorre quando o intervalo de tempo entre

interações consecutivas é menor que o tempo de resposta do calorímetro (Teixeira et al., 2021).

A sobreposição severa de sinais degrada significativamente a forma do pulso original, comprometendo os métodos padrão de estimação linear. As técnicas de OF exigem que a forma base do pulso permaneça intacta para obter medidas precisas de amplitude e fase. Quando o *pile-up* ocorre, essa forma é perdida. Embora os projetos de referência atuais adaptem as técnicas de OF para mitigar o ruído de *pile-up*, esses métodos passam a operar em ambiente sub-ótimo (Filho et al., 2015). Isso evidencia a necessidade de uma abordagem mais robusta, capaz de ser resiliente a condições severas de *pile-up*.

Para superar as limitações dos métodos convencionais, este trabalho propõe uma nova técnica de deconvolução de sinal em modo *free-running*, baseada na pseudoinversa de Moore-Penrose. Ao tratar a reconstrução do pulso como um problema inverso, o método proposto afasta-se das restrições locais do OF tradicional.

Em vez de estimar uma única amplitude local, esta estrutura calcula uma matriz de deconvolução que aproxima a inversa da matriz de convolução do detector, permitindo a estimação simultânea de um fluxo de depósitos de energia. Além disso, ao aplicar um limiar predefinido para eliminar flutuações estocásticas não físicas, o método concentra efetivamente o sinal em pulsos estreitos, alcançando uma Representação Esparsa (*Sparse Representation*) da energia de colisão (Teixeira et al., 2021). Assim, esta arquitetura oferece duas vantagens críticas para sistemas de *trigger* em tempo real: a **recuperação impulsiva do sinal**, que converte as formas de onda sobrepostas de volta em sinais bem definidos e permite localizar diretamente o tempo de chegada da partícula, sem um circuito extra de detecção de pico; e um **projeto independente do *pile-up*** (Seção 3), ao passo que o OF exige o recálculo dos coeficientes de peso para cada nível distinto de ocupação.

Métodos de deconvolução para reconstrução de energia em calorímetros já foram investigados anteriormente. Em Filho et al. (2015), a deconvolução é formulada para estimação de energia sob alta luminosidade, enquanto Teixeira et al. (2021) propõem métodos de deconvolução *iterativa* baseados em Representação Esparsa, cujo ganho de desempenho é obtido ao custo declarado de um esforço computacional mais elevado, inerente à necessidade de múltiplas iterações até a convergência; a implementação dessa família em *hardware* foi posteriormente explorada em Luz et al. (2024). O presente trabalho posiciona-se em outro ponto desse compromisso: a solução de mínimos quadrados é obtida uma única vez, *offline*, na forma da matriz de deconvolução $\mathbf{W}$, e a operação *online* reduz-se à aplicação de uma única linha de $\mathbf{W}$ como filtro FIR, seguida de limiarização — sem iteração, teste de convergência ou memória de estado no caminho de dados. A contribuição não está no uso da pseudoinversa em si, cuja solução é clássica, mas em demonstrar que essa estrutura de passagem única recupera a esparsidade do sinal no ambiente do calorímetro de Argônio Líquido, superando o OF convencional com complexidade compatível com o orçamento de latência do *trigger* de primeiro nível.

Para avaliar e validar o método da pseudoinversa proposto sob condições realistas, este trabalho baseia-se em conjuntos de dados de simulação de Monte Carlo da infraestrutura de leitura do calorímetro de Argônio Líquido (LArg) do experimento ATLAS (Wilkens, 2009), o que assegura que o algoritmo seja testado sob as condições operacionais dos modernos calorímetros de alto rendimento.

O artigo está organizado como segue: a Seção 2 revisa o OF; a Seção 3 apresenta o método proposto; as Seções 4 e 5 descrevem a configuração experimental e os resultados; a Seção 6 conclui.

2. ESTIMATIVA DE ENERGIA CONVENCIONAL: O MÉTODO DE FILTRO ÓTIMO

A reconstrução precisa das informações de energia e tempo a partir de pulsos digitalizados é um requisito fundamental na instrumentação de calorímetros modernos, e a técnica mais amplamente adotada para este propósito é o algoritmo de Filtro Ótimo (OF) (Fullana et al., 2005). O OF é um método de Processamento Digital de Sinais (PDS) que estima a amplitude (A) e o tempo de chegada (τ) de um sinal de colisão a partir de um conjunto de m amostras discretas ($y_i, i = 1, \ldots, m$), obtidas em intervalos de tempo fixos (t_i), que formam o vetor $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \ldots, y_i, \ldots, y_m]^T$. Por meio de uma combinação linear ponderada dessas amostras, o algoritmo maximiza a relação sinal-ruído e serve como referência (*benchmark*) para o processamento de sinais em tempo real em detectores de alta taxa de transferência.

Uma função de forma de pulso normalizada é modelada pelo circuito de condicionamento de sinal do detector, denotada como $h(t)$. Esta função contínua é amostrada no tempo t_i, gerando as amostras discretas $h(t_i) = h_i$, que compõem o vetor de referência $\mathbf{h} = [h_1, h_2, \ldots, h_i, \ldots, h_m]^T$. Consequentemente, as amostras do sinal digitalizado observado y_i podem ser expressas como:

$$y_i = Ah(t_i - \tau) + n_i, \tag{1}$$

onde A é a amplitude do pulso, representando a energia depositada, τ representa o deslocamento temporal de fase em relação ao *clock* de amostragem, e n_i representa as amostras de ruído, formando um vetor $\mathbf{n} = [n_1, n_2, \ldots, n_i, \ldots, n_m]^T$. Dado que a instrumentação opera a altas taxas de amostragem (ex: 40 MHz), o OF assume pequenos desvios temporais, permitindo o uso de uma expansão de Taylor de primeira ordem:

$$y_i \simeq Ah(t_i) - A\tau h'(t_i) + n_i. \tag{2}$$

Com base nesta aproximação, a amplitude $A = \langle u \rangle$ e a amplitude ponderada pelo tempo $A\tau = \langle v \rangle$, onde $\langle \cdot \rangle$ representa o valor esperado, são reconstruídas através de uma combinação linear das amostras y_i usando pesos específicos α_i e β_i:

$$u = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i \quad \text{e} \quad v = \sum_{i=1}^{m} \beta_i y_i. \tag{3}$$

Os coeficientes α_i e β_i são calculados para minimizar a variância do estimador, satisfazendo as restrições $\sum \alpha_i h_i = 1$, $\sum \alpha_i h'_i = 0$, $\sum \beta_i h_i = 0$, e $\sum \beta_i h'_i = -1$. Isso garante que, na ausência de ruído, u forneça a amplitude exata A. Uma derivação detalhada desses pesos e o tratamento da matriz de covariância do ruído podem ser encontrados em Fullana et al. (2005).

Apesar de sua eficiência na redução de ruído, o desempenho do OF é degradado na presença de *pile-up*. Nesse método, o *pile-up* é tratado como ruído e sua estatística de segunda ordem (covariância) é embutida no processo de minimização da variância. No entanto, o ruído de *pile-up* é não-Gaussiano, de modo que o filtro OF passa a operar de forma não-ótima. Essas limitações exigem uma abordagem mais robusta, capaz de operar em ambiente de alta luminosidade.

3. ABORDAGEM PROPOSTA: DECONVOLUÇÃO PELA PSEUDOINVERSA

3.1 Estrutura Matemática

As amostras do sinal digitalizado y_i, que compõem o vetor observado $\mathbf{y}$, podem ser modeladas como a convolução entre a resposta ao impulso do detector $\mathbf{h}$ e a sequência de depósitos de energia $\mathbf{a}$. Enquanto a abordagem convencional do OF trata a energia como uma amplitude escalar local A, o método proposto considera um vetor de amplitudes $\mathbf{a} = [A_1, A_2, \ldots, A_i, \ldots]$ para permitir a reconstrução contínua e *online*. Nesta estrutura, $\mathbf{a}$ representa um fluxo de depósitos de energia ao longo do tempo.

Sob esta representação em tempo discreto, o modelo do sinal é expresso em forma matricial como:

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{n}, \tag{4}$$

onde $\mathbf{H}$ é a matriz de convolução construída a partir de versões deslocadas no tempo da forma do pulso de referência $\mathbf{h}$:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_2 & h_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_m & \cdots & h_i & \cdots & h_2 & h_1 \\ 0 & h_m & \cdots & h_i & \cdots & h_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & h_m \end{bmatrix}, \tag{5}$$

e $\mathbf{n}$ representa apenas o ruído eletrônico, modelado como Gaussiano branco de média nula e covariância $\mathbf{C_n} = \sigma^2\mathbf{I}$.

Para reconstruir as amplitudes de energia $\mathbf{a}$ a partir das amostras medidas y_i, busca-se um operador que reverta o efeito da resposta do sistema. Como o sistema é tipicamente sobredeterminado, não existe uma inversa direta $\mathbf{H}^{-1}$. Em vez disso, a solução ótima no sentido de mínimos quadrados é obtida via pseudoinversa de Moore-Penrose (Haykin, 2013). Assim, o vetor de amplitude reconstruído $\hat{\mathbf{a}}$ pode ser calculado como:

$$\hat{\mathbf{a}} = (\mathbf{H}^T\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^T\mathbf{y} = \mathbf{W}\mathbf{y}, \tag{6}$$

onde $\mathbf{W} = (\mathbf{H}^T\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^T$ é definida como a matriz de deconvolução que aproxima a inversa de $\mathbf{H}$. Note-se que $\mathbf{W}$ fica inteiramente determinada pela forma do pulso de referência codificada em $\mathbf{H}$: não depende dos dados observados $\mathbf{y}$ nem das condições instantâneas de *pile-up* ou luminosidade. A Eq. (6) fornece o estimador de mínimos quadrados desde que $\mathbf{H}^T\mathbf{H}$ seja bem condicionada; quando não for, o ajuste exato pode ser substituído por um critério regularizado, $\min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}\mathbf{a}\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{a})$, em que $R(\cdot)$ penaliza flutuações não-físicas nas amplitudes reconstruídas, estabilizando o problema inverso.

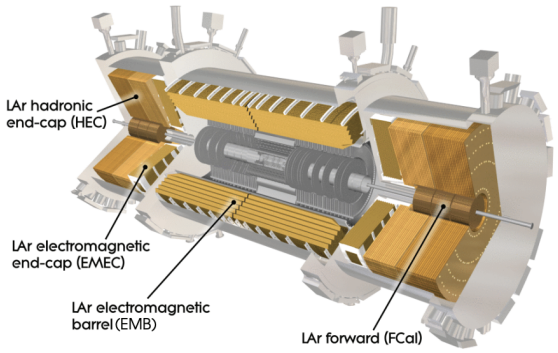
Embora a matriz $\mathbf{W}$ possa reconstruir o vetor de energia completo, sua implementação para instrumentação em tempo real é mais eficiente ao tratar a deconvolução como um único filtro FIR, aqui denotado $\mathbf{w}$. Cada linha de $\mathbf{W}$ é um conjunto independente de coeficientes associado a um atraso de reconstrução D específico. Neste trabalho, uma única linha é selecionada empiricamente como núcleo de $\mathbf{w}$, equilibrando o erro de estimação e a latência de processamento para um dado comprimento de filtro M e atraso-alvo D. Cabe destacar que D é uma latência de processamento fixa e inteira — um número inteiro de cruzamentos de feixes — e não uma fase física do sinal. O critério de seleção é a capacidade do filtro de recuperar um impulso unitário com poucos artefatos nas amostras vizinhas: o erro decresce à medida que se admite mais atraso, até um mínimo, e volta a crescer além dele. Para o filtro de ordem $M = 8$, esse mínimo ocorre em $D = 6$. Ordens mais altas reduzem ainda mais o erro, com ganhos decrescentes; a ordem 8 é adotada como configuração de referência por oferecer o melhor compromisso entre desempenho e consumo de recursos de *hardware*.

Ao aplicar o filtro $\mathbf{w}$ ao sinal observado $\mathbf{y}$, o ruído $\mathbf{n}$ é processado junto ao sinal físico. Sob a hipótese de ruído branco adotada, a pseudoinversa fornece o *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) para o sistema sobredeterminado, minimizando a soma dos resíduos ao quadrado. Ainda assim, flutuações estocásticas podem surgir como oscilações de baixa amplitude onde não houve depósito de energia; a aplicação de um limiar predefinido γ, abaixo do qual os valores reconstruídos são descartados como não-físicos, as elimina e recupera a característica esparsa dos dados originais.

4. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL: CALORÍMETRO DE ARGÔNIO DO ATLAS

O calorímetro eletromagnético de Argônio Líquido (LArg) do Experimento ATLAS (Figura 1) (Wilkens, 2009) é um detector de amostragem altamente segmentado, projetado para medições precisas de energia no ambiente de alta ocupação do LHC.

Figura 1. Calorímetro de Argônio Líquido do ATLAS.



Fonte: Nikiforou (2013)

Quando partículas incidentes atravessam o calorímetro, elas interagem com o argônio líquido, criando chuveiros eletromagnéticos que ionizam o meio; a deriva dos elétrons resultantes, sob a ação de um forte campo elétrico, induz

um pulso de corrente com formato triangular nos eletrodos de leitura.

Para otimizar a relação sinal-ruído e acomodar a alta taxa de eventos sem saturar a eletrônica, esse pulso de corrente inicial é processado por um pré-amplificador de *front-end* seguido por um circuito formatador (*shaper*) bipolar do tipo CR-$(RC)^2$ (Cleland and Stern, 1994).

O pulso de tensão bipolar resultante atinge o seu pico em aproximadamente 45 a 50 ns e apresenta um longo *undershoot* negativo, que anula a área integral do pulso — forma crítica para mitigar os deslocamentos de nível (*baseline shifts*) causados pela alta taxa de eventos sob *pile-up* severo.

No estágio de digitalização, os sinais contínuos já formatados são amostrados por Conversores Analógico-Digitais (ADCs) operando a uma frequência de 40 MHz, o que corresponde exatamente ao intervalo de 25 ns entre os cruzamentos de feixes (*bunch crossings*) do LHC.

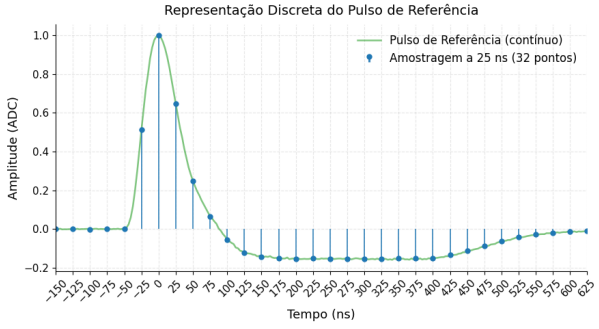
Os dados da avaliação seguem esse encadeamento: parte-se de simulações de Monte Carlo de colisões próton-próton individuais a 14 TeV, superpostas em número compatível com a luminosidade desejada, o que produz a sequência de deposições de referência (*truth*) por célula, com os respectivos instantes de chegada. Essa sequência é convoluída com o pulso de referência do LArg e reamostrada a 25 ns, resultando no fluxo contínuo sobre o qual os algoritmos operam em modo *free-running*. O procedimento permite variar a ocupação de forma controlada e preserva o empilhamento no tempo (*in-time*) e fora dele (*out-of-time*); o escopo aqui é o empilhamento temporal, tratando-se cada célula isoladamente.

5. RESULTADOS

São apresentados a seguir resultados qualitativos e quantitativos, com ênfase na capacidade de detecção e na precisão da estimação de energia do método proposto sob diferentes condições de *pile-up*.

O formato de pulso de referência utilizado neste estudo é amostrado com período de 25 ns, resultando em uma representação discreta composta por 32 amostras, conforme ilustrado na Figura 2.

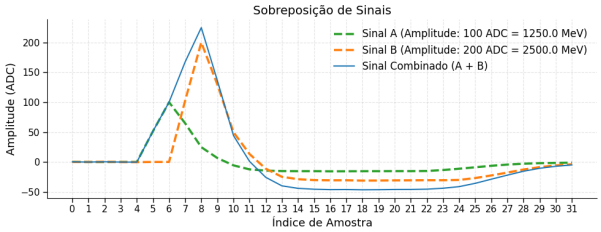
Figura 2. Pulso de referência do detector (normalizado).



Fonte: Elaborado pelos autores

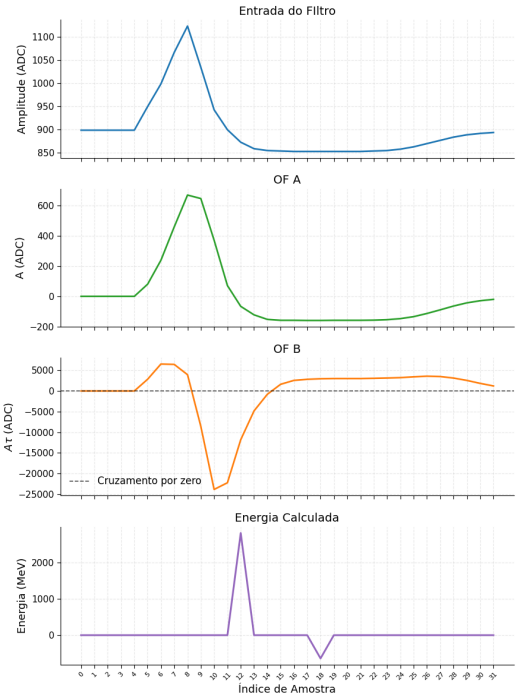
Para evidenciar os efeitos de *pile-up*, a Figura 3 apresenta a superposição de dois pulsos com amplitudes e deslocamentos temporais distintos — condição simplificada em que duas deposições de energia consecutivas se sobrepõem dentro da janela de resposta do detector.

Figura 3. Exemplo de empilhamento de sinais.



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 4. OF para dois eventos consecutivos.



Fonte: Elaborado pelos autores

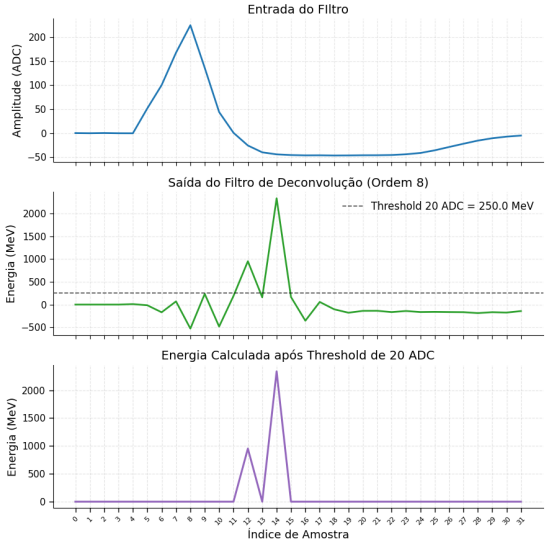
A cadeia de processamento utilizando o OF para esse exemplo é mostrada na Figura 4. O primeiro filtro FIR (OF A) calcula a amplitude reconstruída A por meio de uma soma ponderada das amostras de entrada, fornecendo uma estimativa válida somente quando o pico do sinal está no *tap* central do filtro. Simultaneamente, o segundo filtro (OF B) estima a grandeza $A\tau$, que carrega a informação do deslocamento temporal do pulso em relação ao formato de referência. Assim, é possível extrair a posição do pico do pulso, identificado pela condição de cruzamento por zero do filtro OF B.

Nesse cenário, após a detecção do pulso principal, a sua cauda negativa gera um novo cruzamento por zero, resultando em uma detecção adicional na amostra de índice 19. Observa-se também que apenas um pulso é efetivamente reconstruído, apesar da presença de duas deposições de energia distintas. Esse comportamento reflete uma limitação intrínseca do método OF, que é otimizado para sinais isolados. Consequentemente, eventos muito próximos no tempo tornam-se difíceis de separar.

Por outro lado, a abordagem de deconvolução aplicada ao mesmo sinal de entrada, apresentada na Figura 5, resulta em dois picos definidos e alinhados com as deposições de energia originais. O resultado mostrado é para um filtro

FIR projetado com 8 coeficientes. Esse resultado evidencia a capacidade do método proposto de separar sinais sobrepostos, ao efetivamente inverter o processo de convolução e recuperar uma representação esparsa do sinal. O limiar $\gamma = 250$ MeV foi escolhido empiricamente para que ambas as deposições deste exemplo fossem detectadas sem picos espúrios; não se trata de um parâmetro fixo de operação, e sua influência é avaliada sistematicamente adiante. A conversão é dada por 1 ADC = 12,5 MeV.

Figura 5. Deconvolução para dois eventos consecutivos.



Fonte: Elaborado pelos autores

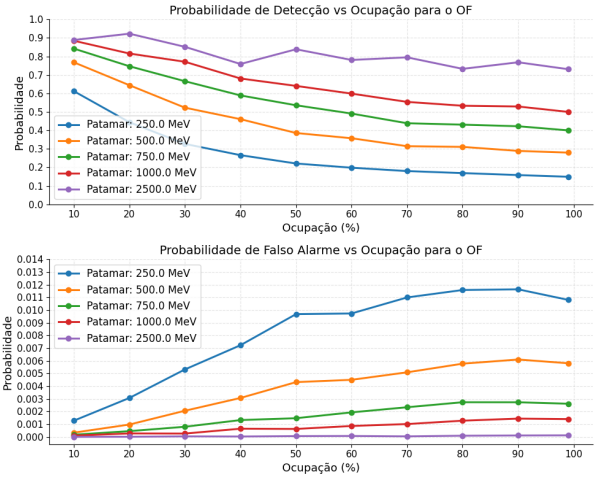
A quantificação da capacidade de detecção dos métodos foi avaliada por meio da Probabilidade de Detecção (PD) e da Probabilidade de Falso Alarme (PFA). A PD corresponde à fração de deposições de energia corretamente identificadas, enquanto a PFA representa a fração de amostras sem sinal que são incorretamente classificadas como eventos. A ocupação é definida como a razão entre o número de eventos que contêm uma deposição e o número total de eventos; as curvas são levantadas para cinco limiares ($\gamma = 250, 500, 750, 1000$ e 2500 MeV), descartando-se em ambas as métricas as amostras com $\hat{A}_i < \gamma$.

Quanto ao custo de implementação, a comparação adota orçamento de *hardware* equivalente em vez de ordem nominal: o OF é um estimador de dois filtros (OF A e OF B) e, na ordem 4, utiliza $2 \times 4 = 8$ coeficientes — o mesmo custo do filtro de deconvolução de ordem 8. Igualá-los pela ordem nominal daria ao OF o dobro de coeficientes, sem ganho de desempenho.

O desempenho do OF sob diferentes níveis de *pile-up* e limiares é apresentado na Figura 6. À medida que a ocupação aumenta (nível de *pile-up*), observa-se uma degradação na capacidade de detecção, acompanhada de um aumento na taxa de falsos alarmes, decorrente da distorção dos sinais. A Figura 7 mostra o desempenho do método de deconvolução para o filtro de ordem 8 aplicando diferentes limiares. Os resultados indicam que a deconvolução mantém baixo falso alarme mesmo em condições severas de *pile-up*, e que para as mesmas condições, a probabilidade de detecção é maior que do método OF.

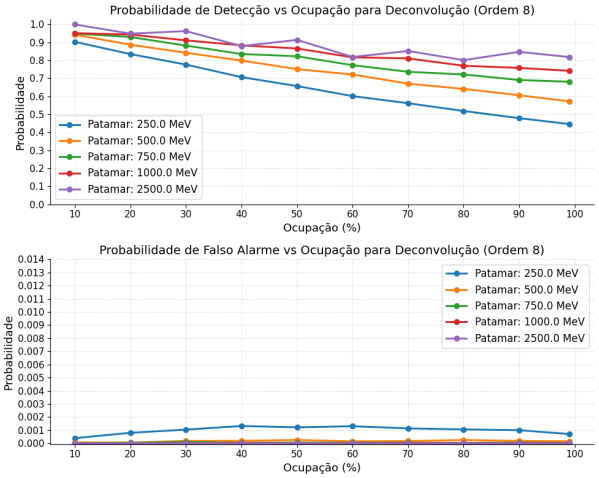
A precisão na estimação de energia foi analisada utilizando a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e a média

Figura 6. Desempenho de detecção para o Filtro Ótimo.



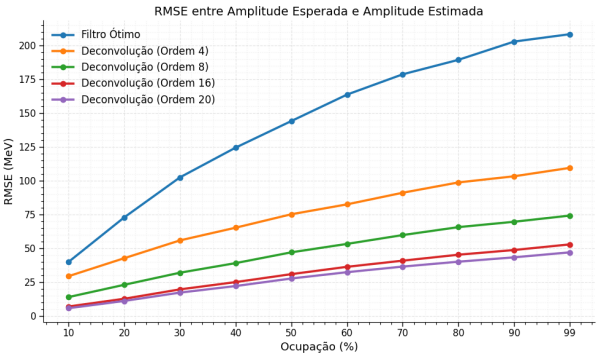
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 7. Desempenho de detecção para o Filtro de Deconvolução.



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 8. RMSE na estimação de energia.

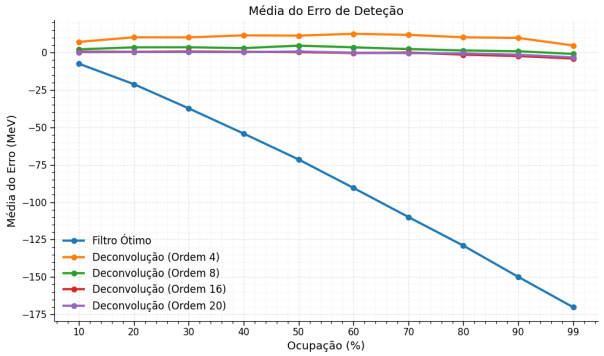


Fonte: Elaborado pelos autores

do erro da reconstrução. A Figura 8 apresenta o RMSE em função das condições de operação. Observa-se que o OF apresenta aumento do erro conforme o *pile-up* se intensifica, evidenciando sua sensibilidade à sobreposição de pulsos. Em contraste, a deconvolução alcança valores menores de RMSE, especialmente para ordens mais altas de filtro, devido à sua capacidade de separar contribuições sobrepostas e recuperar deposições individuais de energia.

O erro médio da reconstrução de energia é apresentado na Figura 9. O OF apresenta viés sistemático, principalmente em cenários de alta ocupação, nos quais a sobreposição de pulsos leva à subestimação ou à atribuição incorreta de energia entre eventos.

Figura 9. Média do erro para OF e Deconvolução.



Fonte: Elaborado pelos autores

6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma abordagem para a reconstrução de energia *online* em calorímetros de altas taxas de colisão, baseada em um filtro de deconvolução obtido pela pseudoinversa de Moore-Penrose, que substitui a combinação local de modelos do OF por um problema inverso resolvido em fluxo contínuo (*free-running*).

Os resultados obtidos com dados simulados da leitura do calorímetro de Argônio Líquido (LArg) do experimento ATLAS demonstram que a deconvolução supera o OF em todos os níveis de ocupação avaliados. Para o limiar mais exigente ($\gamma = 250$ MeV), a PD do método parte de 0,90 a 10% de ocupação e mantém 0,44 a 100%, ante 0,61 e 0,15 do OF; limiares maiores elevam ambas as curvas. A PFA da deconvolução fica abaixo de $1{,}3 \times 10^{-3}$ em toda a faixa, uma ordem de grandeza abaixo da do OF, que chega a $1{,}2 \times 10^{-2}$. Entre 10% e 99% de ocupação, o RMSE do OF cresce de 40 para 208 MeV, ao passo que o filtro de ordem 8 vai de 14 a 74 MeV; o OF acumula ainda viés de -170 MeV a 99%, enquanto a deconvolução permanece praticamente não-enviesada.

Além das métricas de desempenho, a abordagem oferece um projeto de instrumentação mais simplificado: a cadeia substitui os circuitos de detecção de cruzamento por zero, exigidos pelo OF, por uma única estrutura FIR seguida de limiarização, com coeficientes fixos que independem do nível de ocupação.

Como trabalhos futuros, prevê-se a implementação desse núcleo de processamento em Arranjo de Portas Programáveis em Campos (FPGAs) para validar a latência em *hardware* e o consumo de recursos lógicos. Adicionalmente, serão investigadas técnicas de limiarização adaptativa para lidar com variações dinâmicas na linha de base em calorímetros de próxima geração.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem às agências de fomento CNPq, CAPES, FAPEMIG e ao Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear (CERN), em especial à Colaboração ATLAS pelo apoio técnico, suporte financeiro e pela infraestrutura necessária ao desenvolvimento das pesquisas realizadas neste trabalho.

REFERÊNCIAS

Abada, A., Abbrescia, M., AbdusSalam, S.S., Abdyukhanov, I., et al. (2019). Fcc-hh: The hadron collider: Future circular collider conceptual design report volume 3. *The European Physical Journal Special Topics*, 228(4), 755–1107. doi:10.1140/epjst/e2019-900087-0.

Apollinari, G., Béjar Alonso, I., Brüning, O., Fessia, P., Rossi, L., Tavian, L., and Zerlauth, M. (2017). High-luminosity large hadron collider (hl-lhc): Technical design report. *CERN Yellow Reports: Monographs*. doi:10.23731/CYRM-2017-004.

ATLAS Collaboration (2017). Atlas liquid argon calorimeter phase-ii upgrade technical design report. Technical Report CERN-LHCC-2017-018, ATLAS-TDR-027, CERN. URL `https://cds.cern.ch/record/2285582`.

Cleland, W.E. and Stern, E.G. (1994). Signal processing considerations for liquid ionization calorimeters in a high rate environment. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 338(2-3), 467–497. doi:10.1016/0168-9002(94)91332-3.

CMS Collaboration (2017). The phase-2 upgrade of the cms endcap calorimeter. Technical Report CERN-LHCC-2017-023, CMS-TDR-019, CERN. URL `https://cds.cern.ch/record/2293646`.

Filho, L.M.d.A., Peralva, B.S., de Seixas, J.M., and Cerqueira, A.S. (2015). Calorimeter Response Deconvolution for Energy Estimation in High-Luminosity Conditions. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 62(6), 3265–3273. doi:10.1109/TNS.2015.2481714.

Fullana, E., Castelo, J., Castillo, V., Cuenca, C., Ferrer, A., Higón, E., Iglesias, C., Munar, A., Poveda, J., Ruiz-Martinez, A., Salvachúa, B., Solans, C., Teuscher, R., and Valls, J. (2005). Optimal Filtering in the ATLAS Hadronic Tile Calorimeter. Technical report, CERN, Geneva. URL `https://cds.cern.ch/record/816152`.

Haykin, S.O. (2013). *Adaptive Filter Theory*. Pearson, Upper Saddle River, NJ, USA, 5th edition.

Luz, I.A.S., Simas Filho, E.F., Farias, P.C.M.A., Andrade Filho, L.M.d., and Seixas, J.M. (2024). An fpga-based parallel deconvolution application envisaging high-energy calorimeters operating under severe pile-up conditions. *Journal of Instrumentation*, 19(08), P08022. doi:10.1088/1748-0221/19/08/P08022.

Nikiforou, N. (2013). Performance of the atlas liquid argon calorimeter after three years of lhc operation and plans for a future upgrade. In *2013 3rd International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement Methods and their Applications (ANIMMA)*, 1–12. IEEE.

Teixeira, T., Andrade, L., and Seixas, J.M.d. (2021). Sparse deconvolution methods for online energy estimation in calorimeters operating in high luminosity conditions. *Journal of Instrumentation*, 16(09), P09008. doi:10.1088/1748-0221/16/09/P09008.

Wilkens, H. (2009). The atlas liquid argon calorimeter: An overview. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 160, 012043.